06. 실기 — UTP 케이블 제작

> 실기 **1번 문제**로 출제되며 배점은 약 **6.5점**입니다. 배점은 크지 않지만 **가장 확실하게 먹고 들어가는 문제**이고, 못 만들면 그대로 날립니다. **머리로 외우는 것과 손으로 만드는 것은 완전히 다릅니다. 반드시 실물로 연습하세요.**

---

1. 반드시 외울 배열 (이것만은 완벽히)

T568B (표준, 실기에서 주로 요구) ★★★

```
핀 1 – 흰주 (주백)
핀 2 – 주
핀 3 – 흰녹 (녹백)
핀 4 – 파
핀 5 – 흰파 (파백)
핀 6 – 녹
핀 7 – 흰갈 (갈백)
핀 8 – 갈
```

암기 문장: 흰주-주-흰녹-파-흰파-녹-흰갈-갈 줄여서: **"주주녹파파녹갈갈"** (1·3·5·7번이 흰 줄무늬)

T568A

```
핀 1 – 흰녹    핀 2 – 녹    핀 3 – 흰주    핀 4 – 파
핀 5 – 흰파    핀 6 – 주    핀 7 – 흰갈    핀 8 – 갈
```

A와 B의 차이 = 주황 쌍과 녹색 쌍이 서로 바뀐 것뿐입니다. (4,5,7,8번은 동일)

---

2. 케이블 종류별 제작 방법

종류	한쪽 끝	반대쪽 끝	용도
다이렉트(Straight)	**T568B**	**T568B**	PC↔허브, PC↔스위치, 스위치↔라우터
크로스(Cross-over)	**T568B**	**T568A**	PC↔PC, 스위치↔스위치, 라우터↔라우터, **PC↔라우터**
롤오버(콘솔)	T568B	완전 역순 (8-7-6-5-4-3-2-1)	PC↔라우터 콘솔 포트

기억법

> **"다른 장비끼리 = 다이렉트, 같은 장비끼리 = 크로스"** 단, **PC ↔ 라우터는 크로스** (둘 다 종단 장비로 봄) — 함정 단골

크로스 케이블 반대쪽 배열 (A 배열)

흰녹 - 녹 - 흰주 - 파 - 흰파 - 주 - 흰갈 - 갈

> 실질적으로 **1↔3, 2↔6이 교차**합니다 (송신 1,2 ↔ 수신 3,6).

2-1. 장비 그룹(MDI / MDI-X) 판단법 ★★★ (실기 1번 문제의 첫 관문)

케이블 종류를 정하는 가장 빠른 방법은 **장비를 두 그룹으로 나누는 것**입니다(후기 기준).

그룹	장비	포트 성격
A 그룹 (MDI)	**PC, 라우터, 서버**	1,2번으로 송신 / 3,6번으로 수신
B 그룹 (MDI-X)	**스위치, 허브**	1,2번으로 수신 / 3,6번으로 송신

서로 다른 그룹을 연결 → 다이렉트
같은 그룹끼리 연결 → 크로스

연결	그룹	케이블
PC ↔ 스위치	A–B	다이렉트
PC ↔ 허브	A–B	다이렉트
라우터 ↔ 스위치	A–B	다이렉트
PC ↔ PC	A–A	**크로스**
PC ↔ 라우터	A–A	**크로스**
서버 ↔ 라우터	A–A	크로스
스위치 ↔ 스위치	B–B	**크로스**
스위치 ↔ 허브	B–B	**크로스**
허브 ↔ 허브	B–B	크로스

특수 규칙 (후기에서 강조)

- **허브끼리 연결하되 한쪽이 업링크(Uplink) 포트**를 쓰면, 업링크 포트가 내부적으로 교차를 해 주므로 **다른 장비 연결로 보고 다이렉트**로 만듭니다.
- 문제에 **"기존 케이블은 Cross" 같은 추가 조건**이 붙으면 지문의 조건에 따라 판단이 뒤바뀔 수 있으니 **지문을 끝까지** 읽으세요. (구체적 출제 형태는 ICQA 모의고사 예제 프로그램으로 확인)
- **케이블 길이는 감점 요인이 아닙니다.** 채점은 ① 배열 순서 ② 끝까지 닿았는지 ③ 빠지지 않는지만 봅니다.

---

3. 핀별 실제 역할 (10/100Mbps 기준)

핀	신호	역할
1	TX+	송신 +

핀	신호	역할
2	TX-	송신 -
3	RX+	수신 +
4	-	미사용
5	-	미사용
6	RX-	수신 -
7	-	미사용
8	-	미사용

> **100Mbps까지는 1,2,3,6번 4가닥만 사용**합니다. **1Gbps(1000BASE-T)는 8가닥 전부** 사용합니다. "4가닥만 연결해도 100Mbps 통신이 되는가?" → **예** (시험 단골)

---

4. 제작 절차 (시험장 순서)

```
1. 케이블 외피 벗기기
   - 스트리퍼(랜툴의 칼날 부분)로 끝에서 약 2~3cm 지점을 돌려 자름
   - 내부 8가닥이 상하지 않게 살살 돌릴 것

2. 꼬임 풀기
   - 4쌍(8가닥)의 꼬임을 풀어 펴줌
   - 꼬임을 푼 길이가 너무 길면 성능 저하(시험에선 큰 문제 없음)

3. 배열 순서대로 정렬
   - 왼쪽부터 흰주-주-흰녹-파-흰파-녹-흰갈-갈
   - 손가락으로 꽉 눌러 평평하게 만들기 ★ 여기가 핵심

4. 끝 길이 맞춰 자르기
   - 커터로 한 번에 수평으로 자름
   - 외피 끝에서 약 1.2~1.4cm 남기기
   - 너무 길면 외피가 커넥터에 안 물리고, 너무 짧으면 핀에 안 닿음

5. RJ-45 커넥터에 삽입
   - 커넥터 **클립(걸쇠)이 아래**로 가게 잡으면 1번이 왼쪽
   - 8가닥을 동시에 끝까지 밀어 넣기
   - 투명 커넥터 앞쪽에서 8가닥이 모두 끝에 닿았는지 확인 ★
   - 외피가 커넥터 내부까지 들어가 있는지 확인

6. 압착(크림핑)
   - 랜툴 RJ-45 홈에 넣고 손잡이를 끝까지 꽉 누름
   - "딸깍" 소리가 나고 금속 핀이 눌린 것 확인

7. 반대쪽도 동일하게 제작
   - 다이렉트: 같은 배열 / 크로스: A 배열

8. 랜 테스터로 검사
   - 1~8번 LED가 순서대로 점등되면 다이렉트 정상
   - 크로스는 1-3, 2-6이 교차해서 점등
```

5. 채점 기준 (후기 기반)

채점자는 **완성된 케이블의 커넥터를 눈으로 확인**합니다. 주로 보는 것:

항목	확인 내용
✅ **배열 순서**	투명 커넥터 너머로 8가닥 색 순서가 맞는가 (**가장 중요**)
✅ **끝까지 닿았는가**	8가닥 모두 커넥터 맨 앞까지 밀려 들어갔는가
✅ **빠지지 않는가**	살짝 당겨도 선이 빠지지 않는가 (압착 제대로)
✅ **외피 물림**	외피가 커넥터 안쪽까지 들어가 고정되었는가
△ 미관	꼬임 푼 길이 등은 크게 보지 않음

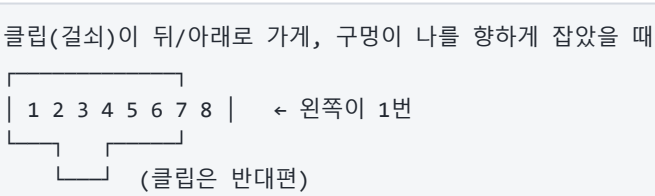
> 후기에 따르면 **배열이 정렬됐는지, 끝 부분에 잘 닿았는지, 빠지지 않는지**만 체크합니다. 미관보다 **정확한 색 순서**가 압도적으로 중요합니다.

---

6. 실수 TOP 5와 예방법

실수	결과	예방
주황과 갈색 혼동	배열 오답	밝은 곳에서 확인, 주황이 더 밝음
흰색 줄무늬 가닥의 짝 혼동	1,3번 순서 바뀜	흰주는 주황과, 흰녹은 녹색과 짝
커넥터 방향 착각	좌우 반전	**클립이 아래를 향할 때 왼쪽이 1번**
선이 끝까지 안 들어감	도통 불량	투명 커넥터 앞쪽에서 8개 구리선 확인
자른 길이가 제각각	일부 핀 미접촉	한 번에 수평으로 자르기

커넥터 방향 확실히 잡는 법



---

7. 자가 연습 계획

준비물 (온라인/문구점에서 1~2만원)

- UTP Cat5e 케이블 3m 이상
- RJ-45 커넥터 20개 이상 (실패를 감안해 넉넉히)
- **랜툴(크림핑 툴)** — 압착 + 스트리퍼 + 커터 일체형
- 랜 테스터 (선택, 있으면 좋음)

연습 목표

회차	목표
1~2회	절차 익히기 (시간 무관)
3~4회	배열 보지 않고 제작
5회 이상	**5분 내 한쪽 끝 완성**
최종	다이렉트 1개, 크로스 1개를 각각 10분 내 완성

> 시험장에서는 보통 재료가 제공되지만, **공지사항에서 지참물을 반드시 확인**하세요.

---

8. 필기에서도 나오는 케이블 문제

문제 유형	답
PC ↔ 스위치	다이렉트
PC ↔ 허브	다이렉트
스위치 ↔ 라우터	다이렉트
스위치 ↔ 허브	**크로스**
스위치 ↔ 스위치	크로스
허브 ↔ 허브	크로스
PC ↔ PC	크로스
라우터 ↔ 라우터	크로스
PC ↔ 라우터	**크로스**
PC ↔ 라우터 콘솔 포트	**롤오버(콘솔) 케이블**

> **규칙**: 같은 계층(같은 종류) 장비끼리 = 크로스 / 다른 계층 = 다이렉트 단, PC와 라우터는 둘 다 "종단 장비"로 간주해 **크로스**.

T568B 순서 확인 문제 (자주 나옴)

- "T568B에서 3번 핀의 색은?" → **흰녹(녹백)**
- "T568B에서 6번 핀의 색은?" → **녹**
- "T568A에서 1번 핀의 색은?" → **흰녹**
- "다이렉트 케이블에서 양쪽 3번 핀의 색은?" → 둘 다 **흰녹**
- "크로스 케이블에서 교차되는 핀 번호는?" → **1↔3, 2↔6**
- "100BASE-TX에서 실제로 사용하는 핀 번호는?" → **1, 2, 3, 6**

---

9. 시험 직전 1분 체크

```
T568B : 흰주 - 주 - 흰녹 - 파 - 흰파 - 녹 - 흰갈 - 갈
T568A : 흰녹 - 녹 - 흰주 - 파 - 흰파 - 주 - 흰갈 - 갈
        (A와 B는 주황쌍 ↔ 녹색쌍만 교환)

다이렉트 = B + B    (다른 종류 장비)
크로스   = B + A    (같은 종류 장비, PC↔라우터 포함)
롤오버   = 완전 역순 (콘솔 접속용)

사용 핀: 100Mbps = 1,2,3,6 / 1Gbps = 1~8 전부
클립 아래 → 왼쪽이 1번
```